SANCIONES ACADEMICAS - SEMANA 1.

MATERIA:

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN.

ALUMNA:

Estefany Milena Vázquez Lara.

MAESTRO:

Ricardo Alfredo Monroy Rodríguez.

FECHA: 16 octubre 2026.

Parte E- Sancion Academica

E1. Algoritmo general en lenguaje natural

Inicio.
1. Escribir el polinomio que se va a dividir
2. Ordenar sus terminos de mayor a menor grado.
3. Identificar los coeficientes de cada termino
4. Si falta algún termino, escribir un cero en el lugar de su coeficiente
5. Escribir el valor de la raíz r a la izquierda de la tabla de división sintética
6. Escribir los coeficientes directamente a la fila superior de la tabla
7. Bajar el primer coeficiente directamente a la fila inferior
8. Multiplicar el número que se bajó por el valor de la raíz r
9. Escribir el resultado de la multiplicación debajo del siguiente coeficiente
10. Sumar el coeficiente de arriba con el resultado de la multiplicación y escribir la suma en la fila inferior
11. Repetir la multiplicación del último resultado de la fila inferior por r
12. Escribir el producto debajo del siguiente coeficiente disponible
13. Sumar los dos números de esa columna y escribir el resultado en la fila inferior
14. Repetir las multiplicaciones y sumar hasta llegar al último coeficiente
15. Identificar el ultimo numero de la fila inferior como el residuo
16. Identificar los numeros anteriores de la fila inferior como los coeficientes del polinomio cociente
17. Escribir el cociente con un grado menor que el polinomio original
18. Si se necesita reducir otro grado, tomar el cociente obtenido y repetir el procedimiento con la siguiente raiz

Fin

E2. Prueba de escritorio con tu polinomio asignado

*Polinomio asignado: $P(x)=x^4+2x^3-13x^2-14x+24$

*Raices asignadas: $r_1=-2$ $r_2=3$

Primera division con $r_1=-2$
Se divide $P(x)$ entre $x-(-2)=x+2$
Los coeficientes son: 1, 2, -13, -14, 24

	1	2	-13	-14	24
-2		-2	0	26	-24
	1	0	-13	12	0

Procedimiento.
1. Bajar el primer coeficiente: 1
2. Multiplicar $1(-2)=-2$ y escribir el resultado debajo del 2
3. Sumar $2+(-2)=0$
4. Multiplicar $0(-2)=0$ y escribirlo debajo de -13
5. Sumar $-13+0=-13$
6. Multiplicar $(-13)(-2)=26$ y escribirlo debajo de -14
7. Sumar $-14+26=12$
8. Multiplicar $12(-2)=-24$ y escribirlo debajo del 24
9. Sumar $24+(-24)=0$

*Cociente obtenido: $Q_1(x)=x^3+0x^2-13x+12$

*Residuo = 0

Segunda division con $r_2=3$
Se divide el cociente $Q_1(x)$ entre $x-3$
Los coeficientes son: 1, 0, -13, 12

	1	0	-13	12
3		3	9	-12
	1	3	-4	0

Procedimiento
1. Bajar el primer coeficiente: 1
2. Multiplicar $1(3)=3$ y escribir el resultado debajo del 0
3. Sumar $0+3=3$
4. Multiplicar $3(3)=9$ y escribirlo debajo de -13
5. Sumar $-13+9=-4$
6. Multiplicar $(-4)(3)=-12$ y escribirlo debajo de 12
7. Sumar $12+(-12)=0$

*Cociente obtenido: $Q_2(x)=x^2+3x-4$

*Residuo = 0

Expresion Final

$P(x)=(x+2)(x-3)(x^2+3x-4)$

E3. Comprobacion

Multiplicamos los factores obtenidos para comprobar que recuperamos el polinomio original.

*Multiplicamos los dos binomios.

$(x+2)(x-3)=x^2-x-6$

*Multiplicamos el resultado por el cociente $Q_2(x)$.

$P(x)=(x^2-x-6)(x^2+3x-4)$

*Aplicamos la propiedad distributiva

$P(x)=x^2(x^2+3x-4)$
$-x(x^2+3x-4)$
$-6(x^2+3x-4)$

*Realizamos las multiplicaciones

$P(x)=x^4+3x^3-4x^2$
$-x^3-3x^2+4x$
$-6x^2-18x+24$

*Agrupamos los terminos semejantes.

$P(x)=x^4+2x^3-13x^2-14x+24$

1. Algoritmo para despertarse y salir de la cama.

Inicio.
1. Escuchar el sonido de la alarma que indica que es hora de levantarse.
2. Abrir los ojos y apagar la alarma.
3. Sentarse en la cama o tomarse unos segundos para despertarse por completo.
4. Poner los pies en el suelo y levantarse con cuidado.
5. Estirarse un poco para activar el cuerpo.
6. Caminar hacia el baño para comenzar con la rutina de la mañana.

Fin.

2. Algoritmo para elegir el atuendo del día según el clima.

Inicio.
1. Consultar el pronóstico del clima o mirar como está el tiempo.
2. Identificar si hace frío, calor, está lloviendo o el clima es templado.
3. Si hace frío, elegir ropa abrigadora, como un suéter o una chamarra.
4. Si hace calor, elegir ropa ligera y cómoda.
5. Si está lloviendo, llevar un paraguas o una chamarra impermeable.
6. Revisar que el atuendo sea cómodo y apropiado para las actividades del día.
7. Vestirse y prepararse para salir.

Fin.

3. Algoritmo para lavarse los dientes correctamente

Inicio.

1. Ir al baño y tomar el cepillo de dientes.
2. Mojar ligeramente las cerdas del cepillo con agua
3. Colocar una cantidad adecuada de pasta dental sobre el cepillo
4. Comenzar a cepillar los dientes suavemente, tanto por la parte exterior como la parte interior.
5. Cepillar también las superficies con las que se mastican los alimentos.
6. Limpiar suavemente la lengua para ayudar a eliminar las bacterias que causan mal aliento
7. Continuar el cepillado hasta completar aproximadamente dos minutos
8. Escupir la pasta dental y seguir las indicaciones del producto sobre el enjuague.
9. Lavar el cepillo con agua y guardarlo en un lugar limpio

Fin.

4. Algoritmo para cocinar un huevo estrellado.

Inicio.

1. Reunir los ingredientes y materiales necesarios: huevo, aceite, un sarten, una espatula y un plato.
2. Colocar la sartén sobre la estufa.
4. Agregar una pequeña cantidad de aceite para evitar que el huevo se pegue
5. Encender la estufa y esperar que el sartén se caliente ligeramente.
6. Romper el huevo con cuidado y colocarlo dentro de la sartén
6. Dejar que la clara comience a cocinarse y se vuelva blanca.
[illegible]
7. Si es necesario, bajar el fuego para evitar que el huevo se queme
8. Esperar hasta que la clara y la yema alcancen el punto de cocción deseado

9. Apagar la estufa y retirar el huevo con ayuda de la espátula.
10. Colocar el huevo en un plato y servir.
Fin.

5. Algoritmo para pedir comida a domicilio por una aplicación

Inicio
1. Desbloquear el celular y conectarse a internet.
2. Abrir la aplicación de comida a domicilio
3. Ingresar o confirmar la dirección donde se desea recibir el pedido.
4. Revisar los restaurantes disponibles y elegir uno según las preferencias personales
5. Consultar el menú y seleccionar los alimentos que se desean comprar.
6. Agregar los productos al carrito de compras
7. Revisar que el pedido este completo y verificar el costo de los alimentos, el envío y los cargos adicionales
8. Elegir el método de pago disponible, como tarjeta o efectivo, si la aplicación lo permite
9. Confirmar el pedido y esperar a que el restaurante lo prepare
10. Consultar el seguimiento para conocer el estado de la entrega.
11. Recibir la comida y comprobar que el pedido sea correcto.
Fin.

6. Algoritmo para lavar los platos después de comer

Inicio.
1. Recoger los platos, vasos, cubiertos y utensilios que se utilizan durante la comida.
2. Llevarlos al fregadero.
3. Retirar los restos de comida y colocarlos en el bote de basura correspondiente.
4. Abrir la llave del agua y mojar los utensilios.
5. Aplicar jabón en una esponja limpia.
6. Tallar cada plato, vaso y cubierto para retirar los restos de comida y la grasa.
7. Revisar si algún utensilio continúa sucio, si es así, volver a tallarlo.
8. Enjuagar cada pieza con agua hasta eliminar los restos de jabón.
9. Colocar los utensilios en el escurridor para que se sequen.
10. Limpiar el fregador y guardar los utensilios cuando estén secos.
Fin.

7. Algoritmo para cruzar una calle transitada de forma segura

Inicio.
1. Caminar por la banqueta hasta encontrar un cruce peatonal o un semáforo para peatones.
2. Detenerse antes de llegar al borde de la calle.
3. Observar el semáforo peatonal y verificar si está permitido cruzar.
4. Mirar hacia ambos lados para comprobar si se acercan vehículos.
5. Si el semáforo no permite cruzar o los vehículos no se han detenido, esperar en un lugar seguro.
6. Cuando la señal lo permita y el tránsito esté detenido comprobar nuevamente si sea seguro cruzar.
7. Caminar por el paso peatonal sin correr y sin distraerse con el celular.
8. Si la señal cambia durante el cruce, continuar con cuidado hasta llegar a la otra banqueta, sin detenerse en media de la calle.
9. Llegar a la banqueta opuesta y continuar el camino.
Fin.

8. Algoritmo para viajar en transporte publico.

Inicio
1. Identificar el lugar al que se desea llegar.
2. Consultar las rutas de transporte público que pasan cerca del origen y el destino.
3. Elegir la ruta más conveniente según el tiempo, el costo y la ubicación de las paradas.
4. Dirigirse a la parada correspondiente y esperar en un lugar seguro.
5. Revisar que el transporte que llegue sea el correcto antes de subir.
6. Subir con cuidado y pagar el pasaje mediante el método permitido.
7. Buscar un asiento disponible o sujetarse de los pasamanos si viaja de pie.
8. Estar atenta al recorrido para identificar cuando se aproxima la parada de destino.
9. Avisar que se desea bajar, si es necesario, y esperar a que el vehículo se detenga.
10. Bajar con cuidado y verificar que se llevan todas las pertenencias.
11. Caminar hacia el destino final.
Fin

9. Algoritmo para separar y lavar la ropa sucia

Inicio.
1. Reunir toda la ropa sucia y llevarla al área de lavado.
2. Revisar las prendas para identificar si tienen manchas o requieren cuidados especiales.
3. Separar la ropa blanca de la ropa de color para evitar que se manche.
4. Separar también las prendas delicadas de aquellas que pueden lavarse en un ciclo normal.
5. Colocar la ropa en la lavadora sin sobrecargarla.
6. Agregar la cantidad adecuada de detergente según las instrucciones del producto.
7. Seleccionar el ciclo y la temperatura apropiados para la prenda.
8. Cerrar la lavadora e iniciar el programa de lavado.
9. Esperar hasta que termine el ciclo.
10. Sacar la ropa y revisar que este limpia.
11. Tender la ropa o colocarla en la secadora.
12. Cuando este seca, doblarla y guardarla en su lugar.
Fin.

~~10. Algoritmo para elegir que ropa usar en casa~~

10. Algoritmo para hacer la lista del supermercado

Inicio
1. Revisar la despensa y el refrigerador para identificar los productos que hacen falta.
2. Anotar los alimentos y artículos que se necesitan comprar.
3. Organizar la lista por categorías, como alimentos, limpieza e higiene.
4. Establecer un presupuesto para las compras.
5. Revisar si el costo aproximado esta dentro del presupuesto.
6. Llevar la lista al supermercado y buscar los productos.
7. Revisar que no falte ningun articulo de la lista.
8. Pagar las compras y llevarlas a casa.
Fin.